MODELOS DE COMPUTACIÓN

RELACION DE PROBLEMAS 1 bis

Calcula, de forma razonada, gramáticas que generen cada uno de los siguientes lenguajes:

- SENCILLOS

  a) $\{u \in \{0,1\}^* \text{ tales que } |u| \leq 4\}$

  b) Palabras con 0's y 1's que no contengan dos 1's consecutivos y que empiecen por un 1 y que terminen por dos 0's.

  c) El conjunto vacío.

  d) El lenguaje formado por los números naturales.

  e) $\{a^n \in \{a,b\}^* \text{ con } n \geq 0\} \cup \{a^n b^n \in \{a,b\}^* \text{ con } n \geq 0\}$

  f) $\{a^n b^{2n} c^m \{a,b,c\}^* \text{ con } n, m > 0\}$

  g) $\{a^n b^m a^n \in \{a,b\}^* \text{ con } m, n \geq 0\}$

  h) Palabras con 0's y 1's que contengan la subcadena 00 y 11.

  i) Palíndromos formados con las letras a y b.

- DIFICULTAD MEDIA

  a) $\{uv \in \{0,1\}^* \text{ tales que } u^{-1} \text{ es un prefijo de } v\}$

  b) $\{ucv \in \{a,b,c\}^* \text{ tales que } u \text{ y } v \text{ tienen la misma longitud}\}$

  c) $\{u1^n \in \{0,1\}^* \text{ donde } |u| = n\}$.

  d) $\{a^n b^n a^{n+1} \in \{a,b\}^* \text{ con } n \geq 0\}$ (mirar transparencias de teoría)

- DIFÍCILES

  a) $\{a^n b^m c^k \text{ tales que } k = m + n\}$

  b) Palabras que son múltiplos de 7 en binario.

- EXTREMADAMENTE DIFÍCILES (no son libres de contexto)

  a) $\{ww \text{ con } w \in \{0,1\}^*\}$

  b) $\{a^{n^2} \in \{a\}^* \text{ con } n \geq 0\}$

  c) $\{a^p \in \{a\}^* \text{ con } p \text{ primo}\}$

  d) $\{a^n b^m \in \{a,b\}^* \text{ con } n \leq m^2\}$